

Opis rozwiązania

Dokumentacja zgłoszenia na wyzwanie „Kraków bez barier”. Wersja prototypu A + D + E; stan materiałów: 4 października 2026 r.

Problem i proponowane rozwiązanie

Ogólna etykieta „dostępne” nie mówi, czy osoba zmieści się w wejściu, pokona próg lub skorzysta z działającej windy. MiastoBezBarier pokazuje konkretne bariery i udogodnienia oraz pochodzenie, daty i status każdej informacji. Użytkownik sam ocenia przydatność wyniku.

Grupa docelowa i scenariusz

Pierwsza grupa to osoby poruszające się na wózkach oraz rodzice z wózkami dziecięcymi. Przykład demonstracji: wejście bez schodów, winda i drzwi co najmniej 90 cm. Użytkownik wybiera preferencje, wyszukuje hotel, odczytuje cechy i sprawdza źródła. Informacja o zgodności w danych nie gwarantuje stanu obiektu.

Zakres	Dostępne w prototypie
A — miejsca	Wyszukiwanie, kategorie, potrzeby i wymiary, 10 cech, źródła/statusy, lista i mapa.
D — społeczność	Obserwacja, potwierdzenia innych sesji, ważność, konflikt i historia zgłoszeń.
E — integracje	REST API, OpenAPI i widget osadzany na stronie partnera.

B — planowanie tras oraz C — paszport/certyfikacja pozostają poza zakresem tej wersji. Prototyp nie ocenia topologii budynku ani całej drogi dojścia.

Materiały

Prezentacja: 10 slajdów PDF i edytowalny PPTX. Film MP4: 2:30,12; nagranie działania z polskimi napisami, bez dźwięku. Kod C# i dokumentacja odtworzenia znajdują się w paczce. Film nie jest jeszcze opublikowany w otwartym repozytorium.

Dane, aktualność i wiarygodność

Źródło	Pozyskiwanie i aktualizacja	Status / warunki
Dane demo	4 fikcyjne miejsca; pierwszy start aplikacji. Daty względem uruchomienia.	Jawnie oznaczone DEMO. Nie opisują rzeczywistych obiektów.
OpenStreetMap	Publiczny Overpass API; manualny import skonfigurowanego obszaru. Przerwa min. 10 min.	Dane społecznościowe, bez oględzin. ODbL i atrybucja OSM.
Społeczność	Wartość cechy, komentarz i czas; po zapisie widoczne natychmiast.	Niezweryfikowane; status społecznościowy po dwóch innych sesjach.

Endpoint: <https://overpass-api.de/api/interpreter>. Import ograniczony do 300 nazwanych miejsc i 8 MB odpowiedzi; nie stanowi pełnej synchronizacji Krakowa. Obecnie nie wykorzystujemy konkretnych zbiorów miejskich, MSIP ani wewnętrznych systemów UMK/MJO.

Reguły czasu i niepewności

Czas edycji źródła i pobrania kopii są rozdzielone. Edycja rekordu OSM nie dowodzi oględzin cechy. Dane bazowe bez daty edycji lub starsze niż 180 dni oznaczamy jako starsze / bez daty. Obserwacja działania windy wygasa po 48 godzinach, pozostałe po 30 dniach. Te progi wymagają walidacji w pilotażu.

Brak danych jest niewiadomą. Różne aktywne wartości dają konflikt i brak pojedynczej rozstrzygniętej wartości; dowody pozostają widoczne. Potwierdzenia sesji nie usuwają sprzeczności. Ogólne wheelchair=yes nie oznacza automatycznie wejścia bez schodów; istnienie windy nie oznacza jej działania.

Błąd źródła i poprawianie informacji

Nieudany import zachowuje ostatni poprawny lokalny zapis i jego daty. Udany import zastępuje zestaw cech OSM dla pobranych miejsc, zachowując osobne zgłoszenia. Użytkownik dodaje korektę jako nową obserwację. Rozwiązanie konfliktu przez oględziny i moderatora jest planem; panel moderatora jeszcze nie istnieje.

Docelowo: scheduler z retry/backoff, monitoring jakości, pełniejsza obsługa wejść i usuniętych obiektów, archiwum źródeł oraz kontrola przez lokalnych partnerów.

Architektura i możliwość przeniesienia

Komponent	Odpowiedzialność
DataProviders	IPlaceDataProvider i adapter Overpass. Odczyt źródeł, mapowanie cech, wynik importu.
Infrastructure / SQLite	Miejsca, dowody, zgłoszenia i potwierdzenia; trwały lokalny zapis.
Core	Katalog cech, ważność, konflikty, statusy i porównanie z potrzebami.
API	ASP.NET Core: publiczny odczyt, sesja/CSRF, zapisy i import administracyjny.
WWW i widget	Prezentują wynik wspólnego silnika; HTML/CSS/JavaScript, mapa Leaflet.

Technologie i uruchomienie

C# / .NET 10, ASP.NET Core, Microsoft.Data.Sqlite oraz statyczny interfejs webowy. Nazwy techniczne solution i projektów pozostają AccessCity, natomiast nazwa produktu to MiastoBezBarier. Uruchomienie: **dotnet run --project src/AccessCity.Api**; aplikacja dostępna lokalnie na porcie 5080. Wymagany .NET 10 SDK i pobranie pakietów NuGet przy pierwszym starcie.

Kod zawiera Dockerfile i Compose oraz konfigurację ścieżki danych. Container nie był uruchamiany w tej walidacji. Przeniesienie wymaga trwałego dysku, konfiguracji źródła/obszaru, TLS za proxy i kopii zapasowych; aplikacja nie wymaga konta Azure ani systemów UMK.

Nowe miasto, źródło i kategoria

Miasto: skonfigurować obszar importu, uzgodnić źródła i licencje, nawiązać współpracę z lokalnymi użytkownikami oraz sprawdzić jakość danych. Źródło: dodać adapter IPlaceDataProvider i mapowanie do tego samego modelu dowodów. Kategoria: rozszerzyć model i filtr. Nowa cecha wymaga katalogu, walidacji i reguł oceny. Przy większej skali przewidujemy bazę zarządzaną i osobny worker importu.

Licencje i zależności

Kod projektu: MIT (LICENSE). Dane OSM: ODbL, osobna od licencji kodu; © OpenStreetMap contributors. Leaflet: BSD-2-Clause (licencja dostarczona w vendor). .NET i pakiety NuGet zachowują własne licencje. Podkład OSM jest opcjonalny i podlega warunkom dostawcy kafelków. Pełna lista zależności i odnośniki: THIRD_PARTY_NOTICES.md.

Model biznesowy i utrzymanie

Propozycja: bezpłatny dostęp użytkownika końcowego, a przychody z integracji i obsługi danych dla partnerów. Są to hipotezy do walidacji, bez wdrożonych abonamentów lub płacących klientów. Opłata nie kupuje wyższego statusu wiarygodności.

Segment	Wartość i model
Hotele / restauracje	Informacja o barierach na własnej stronie. Abonament za widget, obsługę i integrację.
Organizatorzy wydarzeń	Aktualny opis miejsca i zmian tymczasowych. Pakiet wydarzenia.
Portale turystyczne / rezerwacyjne	Wspólny model danych we własnym produkcie. API według wykorzystania lub zakresu miast.
Zarządcy obiektów	Proces korekty i kontakt ze społecznością. Docelowo panel operatora.

Podmiot odpowiedzialny poza UMK

Proponowany operator: zespół produktu MiastoBezBarier albo partner pilotażowy. Przed uruchomieniem należy wskazać konkretną jednostkę i osobę kontaktową. Operator odpowiada za hosting, bezpieczeństwo, aktualizacje kodu i danych, moderację, obsługę zgłoszeń, prośby o usunięcie danych i koszty. Miasto może być partnerem pilotażu; ręczne utrzymywanie bazy przez UMK nie jest założeniem.

Budżet i finansowanie

Założenie infrastruktury małego pilotażu: **100-400 PLN miesięcznie** za prostą instancję, trwały dysk, kopie i monitoring. To orientacyjny budżet zespołu, nie sprawdzona oferta dostawcy. Osobno należy wycenić moderację, oględziny, wsparcie, usługi mapowe oraz rozwój. Proponowane finansowanie pierwszego pilotażu: umowy z partnerami; później usługi B2B. Cennik i gotowość do zapłaty wymagają rozmów.

Plan i mierniki

Najpierw testy z użytkownikami i dostępność, procedury moderacji oraz bezpieczny hosting. Następnie pilotaż z kilkoma obiektami, harmonogram aktualizacji i klucze API. Drugie miasto po uzgodnieniu źródeł/licencji i partnera lokalnego. Mierniki: liczba uzupełnionych braków, czas wykrycia awarii, konflikty rozwiązane po sprawdzeniu i użyteczność wyniku dla użytkownika.

Prywatność, bezpieczeństwo i walidacja

Minimalizacja danych

Nie pytamy o diagnozę, niepełnosprawność, imię, e-mail ani pozycję urządzenia. Preferencje są przechowywane lokalnie w przeglądarce; zapytanie dopasowania przekazuje wybrane bariery. Serwer zapisuje komentarz, cechę, wartość, czasy i losowy identyfikator sesji potrzebny do kontroli potwierdzeń. Identyfikator nie jest ujawniany w publicznej odpowiedzi. IP służy limitowaniu żądań w pamięci. Mapę ulic OSM użytkownik włącza na żądanie.

Ochrona i prace przed produkcją

Prototyp: chroniona sesja cookie, token CSRF przy zapisie, walidacja danych, limity żądań i oddzielenie importu administracyjnego. Publiczne uruchomienie wymaga HTTPS, klucza importu, trwałych kluczy ochrony sesji, backupów, aktualizacji zależności, monitoringu i procedury incydentów. Moderacja, usuwanie danych, retencja i konta moderatorów są do wdrożenia. Cookie sesji jest ważne 30 dni; nowa przeglądarka lub usunięcie cookie tworzy nową sesję, więc licznik nie weryfikuje osób.

Sprawdzenie	Wynik / granice
Kompilacja + logika / HTTP	0 błędów i ostrzeżeń; 24 + 14 sprawdzeń zakończonych sukcesem.
UI desktop / mobile	Wyszukiwanie, preferencje, dialog/Escape, zapis, konflikt; brak błędów JS. Telefon 390 × 844 bez poziomego przepełnienia.
OSM / awaria	Rzeczywisty import: 300 miejsc, 61 obserwacji w badanym wycinku. Przy niedostępnym źródle zachowana kopia.
axe — główny widok	0 naruszeń, 28 zaliczonych reguł; 2 reguły z elementami do ręcznej oceny. Początkowy widok 1440 × 900, nie pełny audyt.

Wyniki z 4.10.2026. axe 4.10.3: tagi WCAG 2 A/AA, 2.1 AA i 2.2 AA. Poprawiono kontrast stopki i rozmiar celów „Źródła i aktualność”. Drzewo dostępności sprawdzono technicznie; to nie jest test czytnikiem ekranu.

Cel: WCAG 2.2 AA. W prototypie są etykiety, fokus, tekstowe statusy, natywne kontrolki, dialog i lista zamiast mapy. Test NVDA/VoiceOver, powiększenie 200–400%, pełny audyt oraz badania z użytkownikami pozostają do wykonania. Nie deklarujemy zgodności AA.

Krótki protokół testu NVDA

Status: do wykonania i uzupełnienia przez testera. Test należy przeprowadzić na faktycznie uruchomionej aplikacji. Nie wpisywać „zaliczono” bez obserwacji odczytu. Minimalna kontrola głównego scenariusza nie zastępuje pełnego audytu.

Środowisko: Windows, NVDA i aktualny Firefox/Chrome. Uruchom aplikację i NVDA, otwórz <http://localhost:5080>. Zapisz wersję, datę oraz wynik. Sprawdź rzeczywiste wypowiedzi czytnika, kolejność i działanie klawiatury.

Krok	Oczekiwany rezultat
1. Tab i Enter	Link „Przejdź do listy miejsc”, nazwy nawigacji i widoczny fokus; przejście do głównej treści.
2. Preferencje	Tab / Spacja: wejście bez schodów, winda. Pole min. szerokości ma nazwę i jednostkę; wpisz 90.
3. Wyszukaj hotel	Wpisz „hotel”, uruchom wyszukiwanie i zastosuj preferencje. Czytnik pozwala odczytać Hotel Przyszań — DEMO oraz wskazania i zastrzeżenie.
4. Cechy i źródła	Odczytaj wejście, drzwi 96 cm i próg 2 cm. Rozwiń „Źródła i aktualność”; odczytaj źródło i daty. Wszystkie informacje dostępne bez mapy.
5. Zgłoszenie / Escape	Otwórz dodanie obserwacji. Fokus w dialogu, etykiety i kolejność pól poprawne. Escape zamyka; sprawdź powrót fokusu.
6. Brak / konflikt	W galerii odczytaj brak danych toalety. W osobnej testowej bazie zgłoś awarię windy hotelu; odczytaj konflikt i dwa źródła.

Zapis wyniku

Tester / data:

System, NVDA, przeglądarka:

Wynik kroków 1-6 i wypowiedzi czytnika:

.....

Zauważone błędy / poprawki / retest:

.....

Osobno sprawdź 200% i 400%, kolejność fokusu, dialog po zapisie, komunikaty błędów, widget oraz kontrast stanów aktywnych. Po wykonaniu testu uaktualnij docs/VALIDATION.md i slajd 9. Instrukcja NVDA: <https://download.nvaccess.org/documentation/userGuide.html>

Wymagania i ostatnie kroki zgłoszenia

Wymaganie briefu	Dowód / status
Problem, odbiorcy, sposób użycia	Slajdy 1–3; str. 1 tego opisu; działająca aplikacja.
Aktualność i wiarygodność	Slajdy 4–5; docs/DATA.md; film: źródła, brak, stare dane i konflikt.
Komercjalizacja / utrzymanie / skala	Slajdy 7–8 i 10; str. 3–4; docs/PRODUCT.md.
Demonstracja minimum jednego miejsca	Film: potrzeby osoby na wózku, fikcyjny hotel DEMO, wymiary, winda.
Prezentacja PDF ≤ 10 slajdów	MiastoBezBarier_prezentacja.pdf — 10 stron.
Film ≤ 3 min w otwartym repozytorium	MP4 — 2:30,12; publikacja i sprawdzenie linku jeszcze do wykonania.
Podstawowy test dostępności	Klawiatura / tekstowa lista / axe wykonane. Rzeczywisty odczyt NVDA lub VoiceOver do wykonania.

Publikacja — pliki przygotowane

Utwórz publiczne repozytorium **MiastoBezBarier** i wgraj zawartość katalogu z paczki. Film powinien być dostępny pod ścieżką `submission/MiastoBezBarier_demo.mp4` lub jako publiczny plik wydania, z odnośnikiem w README. Dodaj PDF prezentacji i opis. Repozytorium kodu jest dodatkiem; sam publiczny film jest wymagany. Nie wgrywaj bazy zgłoszeń, kluczy ani katalogów `bin/obj`.

Sprawdź dostęp do filmu i PDF w oknie prywatnym, bez logowania. Skopiuj publiczny adres repozytorium/filmu do formularza organizatora. Wgraj PDF prezentacji. Po teście NVDA uzupełnij protokół i materiał walidacji. Paczka nie jest równoznaczna z opublikowanym repozytorium ani wysłanym zgłoszeniem.

Dokumenty źródłowe

Brief „Kraków bez barier”, `kbb.pdf`: wymagania formalne str. 2–3, techniczne str. 3–4, walidacja str. 4–5. Dowody implementacji: README oraz docs/ARCHITECTURE.md, DATA.md, PRODUCT.md i VALIDATION.md. Zrzuty i film pochodzą z tego prototypu.

OSM: <https://www.openstreetmap.org/copyright>

WCAG 2.2: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

NVDA: <https://download.nvaccess.org/documentation/userGuide.html>

Dokumenty referencyjne sprawdzono 4.10.2026.